

FootProno

Guide complet de la suite du projet
Ce qui est fait, ce que tu dois faire, ce que je dois faire

État au 2 octobre 2026 · application version 51 · moteur 2.2

Comment lire ce guide. Chaque partie dit qui agit : **TOI** (le propriétaire du projet) ou **MOI** (Claude, l'assistant qui écrit le code). Les cases ☐ sont des tâches à cocher. Les blocs gris sont des commandes à taper dans Termux, exactement comme écrites. Aucune clé secrète, aucun mot de passe ne figure dans ce document, et aucun ne doit jamais y être ajouté.

Sommaire

1. Ce que j'ai compris de ta décision
 2. Où en est le projet aujourd'hui
 3. Avant la pause : ce qu'il reste à lancer (TOI, 15 minutes)
 4. Pendant la pause : observer les pronostics et les coupons (TOI)
 5. Abonnements et comptes : à renouveler, à ouvrir, à ne pas ouvrir
 6. Démarches administratives (TOI)
 7. Fichiers et textes à rédiger ou à fournir
 8. Ce qui me reste à faire (MOI)
 9. Le passage en production : qui fait quoi
 10. Reprendre le travail avec moi : la marche à suivre
 11. Règles de sécurité à ne jamais oublier
- Annexe A. Aide-mémoire des commandes
- Annexe B. Dépannage : redémarrer et réparer le serveur sans moi
- Annexe C. Fiche d'observation des coupons du jour

1. Ce que j'ai compris de ta décision

Tu fais une pause dans le développement jusqu'au **12 octobre** (c'est ainsi que j'ai compris « jusqu'à 12 » ; si tu pensais à une autre date, le principe reste le même). Pendant cette pause :

- tu renouvelles tes abonnements (dont celui qui te permet de travailler avec moi) et tu en ouvres éventuellement de nouveaux liés au projet ;
- tu laisses l'application tourner et tu **observes** les premiers vrais pronostics et les premiers coupons, sur la reprise des championnats après la trêve internationale (premiers matchs le 9 octobre) ;
- tu as déjà généré des coupons sur la première journée affichée par l'application : leurs résultats seront la première vraie mesure, à comparer avec ce que l'application annonçait ;
- à la reprise, on fait le bilan ensemble et on décide de la suite (production, paiement, cotes, Play Store).

C'est une bonne décision. Une semaine d'observation réelle vaut mieux que de nouvelles fonctions : elle dira si le moteur tient ses promesses sur des matchs qu'il n'a jamais vus, si les coupons du jour se règlent correctement, et si le problème des cotes figées (partie 4.3) vient d'API-Football ou de ton abonnement.

Une limite à garder en tête : une semaine, c'est peu (environ 50 matchs par journée de championnat). Les résultats d'une semaine peuvent être bons ou mauvais par hasard. On regardera surtout si les probabilités annoncées sont **cohérentes** avec ce qui arrive, pas seulement si on a gagné ou perdu.

2. Où en est le projet aujourd'hui

2.1 Ce qui fonctionne

Partie	État	Détail
Données	Complet	5 championnats (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), saisons 2016-17 à aujourd'hui : résultats, mi-temps, statistiques, xG, arbitres, cotes historiques, handicap asiatique. Tableau de couverture à 100 % (sauf 1 match de Ligue 1 dont Understat n'a pas encore publié les xG).
Moteur	Version 2.2	Probabilités calibrées, vérifiées sur des saisons jamais utilisées pour le réglage. Le 2 octobre : ajout des passes dangereuses et regroupement des arbitres (gains mesurés, voir docs/MOTEUR.md).
Collecte automatique	Active	Résultats chaque matin, matchs en direct toutes les 2 minutes, cotes toutes les 3 heures, prédictions 2 fois par jour, coupons du jour à 08:05 (heure d'Abidjan = heure UTC).
Application	Version 51	Matchs, probabilités, cotes et mouvement des cotes, analyse, fiche équipe, classement mérité, fiche arbitre, bookmaker virtuel, Mon bilan, montante, Coupon intelligent, coupons du jour, notifications, mise à jour dans l'application, suppression du compte.
Pages légales	Rédigées	Politique de confidentialité, conditions d'utilisation, suppression du compte (à faire relire, partie 6).
Signature de l'APK	Faite	Clé de production dans les secrets GitHub ; ne jamais la perdre ni la partager.

2.2 Ce qui ne fonctionne pas encore ou reste bloqué

Point	Pourquoi	Qui débloque
Accès pour d'autres utilisateurs	Le serveur tourne sur ton téléphone (Termux) : il n'est pas joignable depuis Internet.	TOI (serveur + domaine), puis MOI (guide et réglages)
Paieement Premium	Aucun prestataire n'a encore validé ton compte (réponses attendues de GeniusPay / Paystack / CinetPay).	TOI (dossier), puis MOI (branchement)
Cotes à jour	API-Football fournit des cotes mises à jour pour la dernière fois le 20 septembre pour les matchs du 9 au 18 octobre.	À observer (partie 4.3), puis décision ensemble
Play Store / iPhone	Il faut un compte développeur (et, pour le Play Store en tant qu'organisation, l'entreprise immatriculée).	TOI (comptes), puis MOI (fiche et fichier)
Entreprise	Immatriculation CEPICI non encore faite.	TOI

3. Avant la pause : ce qu'il reste à lancer (TOI, 15 minutes)

Si tu ne l'as pas encore fait, installe la dernière version du serveur et de l'application. Sinon les pronostics observés pendant la pause seront ceux de l'ancien moteur.

■ Mettre à jour le serveur (Termux) :

```
cd ~/footprono2026 && git pull
bash scripts/termux/stop.sh
bash scripts/termux/start.sh
```

■ Recalculer les prédictions avec le moteur 2.2 :

```
bash scripts/termux/engine.sh predict
```

■ Publier l'application 51 : télécharger le fichier **footprono-apk** sur la page github.com/rubenboga615-boop/footprono2026/actions/runs/37037920479 (en bas de la page), puis :

```
bash scripts/termux/publish-apk.sh "Pronostics améliorés et cotes plus claires"
```

■ Vérifier : dans l'application, Profil → tout en bas doit afficher « FootProno · version 51 ».

■ Vérifier que tout tourne : la commande ci-dessous doit afficher « actif » pour postgresql, redis, api, worker et beat.

```
bash scripts/termux/status.sh
```

■ Faire une sauvegarde des données avant la pause (le fichier arrive dans tes Téléchargements) :

```
bash scripts/termux/export-data.sh
```

Très important pendant toute la pause : le serveur, c'est ton téléphone. S'il s'éteint, se décharge, perd Internet, ou si Android ferme Termux, plus rien n'est collecté : pas de cotes, pas de résultats, pas de coupons du jour. Garde-le **branché sur le chargeur, connecté (Wi-Fi de préférence), Termux ouvert**, et désactive l'optimisation de batterie pour Termux (Paramètres Android → Applications → Termux → Batterie → Sans restriction). Après un redémarrage du téléphone, relance **bash scripts/termux/start.sh** (détails en Annexe B).

4. Pendant la pause : observer (TOI)

Tu n'as rien à programmer. Ton rôle est d'observer et de **garder des traces** (captures d'écran, notes), pour qu'on fasse un bilan solide à la reprise.

4.1 Chaque jour (5 minutes)

- Ouvrir l'application et vérifier qu'elle répond (si elle ne charge plus : **bash scripts/termux/status.sh**, puis **start.sh** si un service est arrêté).
- Le matin après 08:05 (heure d'Abidjan) : ouvrir **Coupon intelligent** → **historique (horloge)** et faire une capture des coupons du jour (Sûr, Équilibré, Audacieux).
- Le lendemain : refaire une capture du même écran une fois les coupons réglés (gagné / perdu).
- Remplir la fiche d'observation (Annexe C) : profil, nombre de sélections, cote totale, probabilité annoncée, résultat.

4.2 Tes propres coupons et paris fictifs

- Après les matchs, ouvrir **Bookmaker** → **icône Mon bilan** : noter la ligne « Tes sélections annoncées autour de X % ont gagné Y % du temps ».
- Garder une capture de tes coupons générés sur la première journée et de leur règlement.
- Si un pari te semble mal réglé (score faux, marché mal compris) : capture d'écran + nom du match. C'est le type d'erreur le plus important à me signaler.

4.3 Les cotes (le point à surveiller de près)

Le 2 octobre, j'ai découvert qu'API-Football fournit des cotes **mises à jour pour la dernière fois le 20 septembre** pour les matchs du 9 au 18 octobre. Ton serveur relève bien toutes les 3 heures, mais il reçoit toujours les mêmes prix. L'application (version 51) affiche maintenant la vraie date de mise à jour et prévient quand elle a plus de 2 jours.

- Le 8 et le 9 octobre : ouvrir un match du 9 octobre → onglet **Cotes**. Lire la phrase en haut : « mises à jour le ... selon API-Football ». Faire une capture.
- Comparer 2 ou 3 cotes avec le site ou l'application **1xBet** au même moment (capture des deux).
- Si la date reste « 20 sept. » à la veille des matchs : regarder dans ton espace API-Football (tableau de bord) ce que ton abonnement dit des cotes (« odds »), et faire une capture.
- Si la date avance (8 ou 9 octobre) : très bonne nouvelle, API-Football rafraîchit ses cotes à l'approche des matchs ; le problème venait seulement de la trêve.

4.4 Ce qu'il ne faut PAS faire pendant la pause

- Ne pas modifier les fichiers du projet à la main (sauf **backend/.env** si un guide le demande).
- Ne pas lancer deux collectes lourdes en même temps (le script le refuse de toute façon).
- Ne pas payer un fournisseur de cotes avant notre test commun (partie 8).
- Ne pas inviter d'utilisateurs extérieurs : le serveur sur téléphone n'est pas fait pour ça (partie 9).

5. Abonnements et comptes

Les prix indiqués sont des ordres de grandeur connus au 2 octobre 2026 : **vérifie toujours le prix sur la page officielle avant de payer**. Je ne peux pas consulter ton compte ni tes factures.

5.1 À renouveler ou garder (nécessaires maintenant)

Service	À quoi il sert	Coût	Remarque
Abonnement Claude	Travailler avec moi (code, études, guides).	Selon ta formule	Nécessaire pour la reprise.
API-Football	Matches, statistiques, arbitres, calendrier, cotes actuelles, matchs en direct.	Selon ton plan	Indispensable. Vérifie la limite de requêtes par jour et ce que ton plan dit des cotes (partie 4.3).
GitHub	Code, compilation automatique de l'APK, secrets de signature.	Gratuit	Garde l'application GitHub Mobile et la double authentification.
Firebase (Google)	Notifications sur les téléphones.	Gratuit (formule Spark)	Rien à payer à ce volume.
Termux	Fait tourner le serveur sur ton téléphone.	Gratuit	Jusqu'au passage en production.

5.2 À ouvrir au moment du passage en production (pas avant d'en avoir décidé ensemble)

Service	À quoi il sert	Coût (ordre de grandeur)	Quand
Hetzner Cloud (serveur CX22)	Serveur toujours allumé, joignable de partout.	Environ 5 € par mois	Avant d'inviter des utilisateurs.
Nom de domaine (ex. footprono.com)	Adresse sérieuse de l'application et des pages légales.	Environ 10 à 20 \$ par an	Avant de construire l'APK destinée au public. DuckDNS (gratuit) possible à la place.
UptimeRobot	T'envoie un e-mail si le serveur ne répond plus.	Gratuit	Le jour de la bascule.
Prestataire de paiement (GeniusPay, Paystack ou CinetPay)	Encaisser le Premium (Mobile Money, carte).	Pas d'abonnement : commission sur chaque paiement	Quand l'un d'eux valide ton dossier.

5.3 À ouvrir plus tard

Service	À quoi il sert	Coût	Remarque
Compte développeur Google Play	Publier sur le Play Store.	25 \$ une seule fois	Compte « organisation » recommandé (demande le numéro D-U-N-S gratuit, avec le RCCM).
Compte développeur Apple	Publier sur iPhone.	99 \$ par an	Seulement si on décide une version iPhone ; il faudra aussi un Mac ou un service de compilation.
Fournisseur de cotes spécialisé (OddsPapi, The Odds API...)	Cotes plus fraîches, dont 1xBet.	Gratuit pour tester ; environ 30 \$ par mois ensuite	Seulement après notre test commun et vérification de leurs conditions d'utilisation.

Ce dont tu n'as PAS besoin : d'un autre assistant d'intelligence artificielle (tu l'as écarté et rien dans le projet n'en dépend), d'hébergement web séparé (le serveur sert aussi les pages légales et la version web), ni d'abonnement « premium » GitHub.

6. Démarches administratives (TOI)

Ces démarches ne dépendent que de toi. Le détail (objet social proposé, liste des pièces) est déjà dans **docs/ENTREPRISE.md** du projet.

6.1 Immatriculer l'entreprise (CEPICI, SARLU conseillée)

- Vérifier au CEPICI (guichet ou site officiel) les frais actuels et la liste des pièces : les montants de ENTREPRISE.md viennent de guides publics, à confirmer sur place.
- Vérifier la disponibilité du nom (par exemple « FOOTPRONO SARLU »).
- Rassembler les pièces : pièce d'identité, casier judiciaire de moins de 3 mois (ou déclaration sur l'honneur), photos, justificatif de siège (bail ou attestation de domiciliation), statuts signés, déclaration de capital, formulaire unique.
- Reprendre l'**objet social** proposé dans ENTREPRISE.md : il ne mentionne ni « paris » ni « jeux d'argent », car FootProno ne prend aucun pari en argent réel.
- Obtenir RCCM, IDU / DFE, puis ouvrir un compte bancaire au nom de la société.

6.2 Prestataire de paiement

- Relancer GeniusPay, Paystack et CinetPay si tu n'as pas de réponse ; noter pour chacun : pièces demandées, délai, commission, Mobile Money couverts (Orange, MTN, Moov, Wave), reversement (compte bancaire ou Mobile Money).
- Quand l'un valide ton compte : récupérer les clés dans son espace marchand et les mettre **toi-même** dans le fichier **backend/.env** (jamais dans la discussion avec moi).
- Me dire lequel a validé : j'adapte le branchement (CinetPay est déjà branché ; les autres demandent un connecteur).

6.3 Données personnelles et textes légaux

- Faire relire la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation par un juriste (adresses : /confidentialite et /conditions sur ton serveur). Je les ai rédigées avec soin, mais je ne suis pas avocat.
- Se renseigner auprès de l'**ARTCI** sur la déclaration du traitement des données des utilisateurs (loi n° 2013-450).
- Choisir l'adresse e-mail de contact officielle et le nom légal (partie 7).

7. Fichiers et textes à rédiger ou à fournir

Fichier / texte	Qui	Contenu	Où
backend/.env : FP_LEGAL_NAME	TOI	Le nom légal qui apparaîtra dans les pages légales (ton nom, puis celui de la société).	Sur ton téléphone, dans ~/footprono2026/backend/.env
backend/.env : FP_CONTACT_EMAIL	TOI	L'adresse e-mail à laquelle les utilisateurs écrivent (suppression, remboursement).	Même fichier
backend/.env : clés du prestataire de paiement	TOI	Les clés fournies par le prestataire validé.	Même fichier, jamais ailleurs
backend/.env : clé d'un fournisseur de cotes	TOI	Seulement si on décide de tester (partie 8).	Même fichier

Fichier / texte	Qui	Contenu	Où
Statuts de la SARLU	TOI (modèle CEPICI)	Le CEPICI fournit des statuts types ; reprendre l'objet social de ENTREPRISE.md.	Dossier CEPICI
Justificatif de siège	TOI	Bail ou attestation de domiciliation / du propriétaire.	Dossier CEPICI
Fiche Play Store	MOI (brouillon), TOI (validation)	Description courte et longue, captures, catégorie, classification, formulaire « sécurité des données ».	Je la rédige à la reprise
Guide de bascule adapté à ton domaine	MOI	docs/PRODUCTION.md mis à jour avec ton domaine réel.	Dans le projet
Fiche d'observation (Annexe C)	TOI	Résultats des coupons du jour pendant la pause.	Papier, notes ou captures

Pour modifier **backend/.env** dans Termux : **nano ~/footprono2026/backend/.env**, modifier la ligne, puis Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X, et redémarrer le serveur (stop.sh puis start.sh). Une ligne a la forme **FP_CONTACT_EMAIL=contact@exemple.com**, sans espace autour du signe =.

8. Ce qui me reste à faire (MOI)

Voici, par ordre de priorité, ce que je propose de faire à la reprise. Rien n'est commencé sans ton accord.

#	Tâche	Pourquoi	Ce qu'il me faut de toi
1	Bilan de la semaine d'observation : coupons du jour, pronostics annoncés contre résultats, règlement des paris.	Savoir si le moteur tient ses promesses sur de vrais matchs.	Ton export de données (export-data.sh) + tes captures et la fiche de l'Annexe C.
2	Décision sur les cotes : si elles restent figées, connecteur de test vers un fournisseur gratuit avec 1xBet (OddsPapi), en comparaison seulement.	Afficher des cotes justes ; un coupon calculé sur une cote périmée trompe le joueur.	Tes captures de la partie 4.3 ; un compte gratuit chez le fournisseur choisi (la clé va dans .env).
3	Commande unique de publication en production (comme publish-apk.sh dans Termux).	Aujourd'hui, publier sur un vrai serveur demande plusieurs commandes.	Rien.
4	Guide de bascule adapté à ton domaine , retrait de l'autorisation HTTP en clair dans l'APK, APK pointant vers la vraie adresse.	Passage en production sûr.	Ton nom de domaine (ou ton choix DuckDNS).
5	Branchement du prestataire de paiement retenu, avec vérification auprès du prestataire avant d'activer le Premium.	Encaisser le Premium honnêtement.	Le nom du prestataire validé ; les clés vont dans .env, jamais dans la discussion.
6	Préparation Play Store : fichier AAB, fiche, captures, formulaire de sécurité des données.	Mises à jour automatiques et confiance des utilisateurs.	Le compte développeur Google Play.
7	Études à refaire plus tard : cartons de 1re mi-temps (après la saison 2026-27), autres championnats selon ton plan API-Football.	Ajouter des marchés seulement s'ils sont prouvés.	Rien avant la fin de saison.
8	Version iPhone (optionnelle).	Toucher les utilisateurs iPhone.	Compte Apple et décision commune.

9. Le passage en production : qui fait quoi

9.1 Une seule fois, le jour de la bascule (environ 1 heure, guidé pas à pas)

Étape	TOI	MOI
1. Serveur	Créer le compte Hetzner, le serveur CX22 (Ubuntu 24.04) avec ta clé SSH.	Le guide exact (docs/PRODUCTION.md).
2. Adresse	Faire pointer ton domaine vers l'adresse IP du serveur (enregistrement DNS « A »), ou utiliser DuckDNS.	Vérifier que l'adresse répond.
3. Installation	Lancer une commande depuis Termux.	Le script installe tout : pare-feu, HTTPS, base, sauvegardes, services.
4. Données	Lancer send-to-server.sh, puis arrêter le serveur Termux.	Contrôler que tout est arrivé.
5. Application	Mettre l'adresse dans GitHub (variable FP_SERVER_URL), publier l'APK.	Construire l'APK qui pointe vers le vrai serveur.

9.2 Ensuite, ce qui est automatique

- Collecte des résultats, des statistiques, des matchs en direct et des cotes ; prédictions ; coupons du jour ; règlement des paris ; notifications.
- Sauvegarde de la base chaque nuit (gardée 14 jours), certificat HTTPS renouvelé, mises à jour de sécurité, redémarrage des services en cas de panne.
- Vérification automatique des paiements Premium (une fois le prestataire branché).

9.3 Ce qui restera à ta charge

- À chaque nouvelle version que je t'envoie : 2 commandes (mettre à jour le serveur, publier l'APK). Tous tes utilisateurs reçoivent la mise à jour.
- Chaque semaine (2 minutes) : copier la dernière sauvegarde sur ton téléphone.
- Lire les e-mails d'UptimeRobot s'il y en a ; répondre aux utilisateurs ; payer le serveur et le domaine.

Le domaine définitif doit être choisi AVANT d'inviter des utilisateurs. L'application est construite avec cette adresse : la changer plus tard obligerait chaque utilisateur à installer une nouvelle version ou à la saisir à la main (Profil → Serveur).

10. Reprendre le travail avec moi

Point essentiel : quand tu ouvriras une nouvelle conversation, je ne me souviendrai pas de celle-ci. Tout ce qui compte est écrit dans le projet (dossier **docs/**) et dans ce guide. Il suffit de me donner le bon point de départ.

10.1 À préparer avant de me recontacter

- Un export récent des données : **bash scripts/termux/export-data.sh** (fichier footprono-donnees-AAAAMJJ.dump dans les Téléchargements). Il ne contient aucune donnée personnelle.
- Tes captures : coupons du jour (avant / après), Mon bilan, onglet Cotes avec la date de mise à jour, comparaison avec 1xBet.
- Ta fiche d'observation (Annexe C) remplie.
- Les réponses des prestataires de paiement (sans aucune clé).
- Une capture de ton plan API-Football (nom du plan, limites), sans la clé.
- Ton choix de domaine, si tu en as un.

10.2 Message à me copier au début de la nouvelle conversation

Bonjour. Projet FootProno (dépôt GitHub rubenboga615-boop/footprono2026, branche claude/footprono-technical-audit-9gpx2x). Réponds-moi uniquement en français. Lis d'abord docs/PRINCIPES.md, docs/MOTEUR.md, docs/APPLICATION.md, docs/PRODUCTION.md et docs/ENTREPRISE.md. Règles : ne jamais inventer ni cacher de données, moteur indépendant des cotes, pas de « value » ni de « bon plan », probabilités calibrées, paiement seulement après vérification du prestataire, pas d'assistant IA dans l'app. Je reprends après une semaine d'observation (coupons du jour depuis le 9 octobre). Je joins mon export de données et mes captures. Commence par le bilan de la semaine, puis la question des cotes figées chez API-Football.

10.3 Ordre de travail proposé à la reprise

- Bilan de la semaine (coupons du jour, pronostics, règlement des paris), avec tes données et tes captures.
- Décision sur les cotes (garder API-Football, tester un fournisseur spécialisé, ou les deux).
- Préparation du passage en production (domaine, commande unique de publication, guide).
- Paiement, dès qu'un prestataire est validé.
- Play Store.

11. Règles de sécurité à ne jamais oublier

Ne jamais envoyer (ni à moi, ni à personne)	Pourquoi
Le fichier backend/.env et les clés qu'il contient (API-Football, paiement, fournisseur de cotes)	Quelqu'un pourrait consommer ton quota ou détourner des paiements.
La clé de compte de service Firebase (fichier JSON)	Permet d'envoyer des notifications à tes utilisateurs.
Le keystore footprono-release.jks et son mot de passe	Sans lui, plus aucune mise à jour possible ; avec lui, quelqu'un pourrait publier une fausse version. Garde 2 copies hors du téléphone.

Ne jamais envoyer (ni à moi, ni à personne)	Pourquoi
Les codes QR et clés de double authentification (GitHub, etc.)	Donnent accès à tes comptes.
Les données personnelles des utilisateurs	Obligation légale ; les exports pour moi passent par export-data.sh, qui les retire.

Annexe A. Aide-mémoire des commandes (Termux)

Je veux...	Commande
Voir si le serveur tourne	bash scripts/termux/status.sh
Démarrer le serveur	bash scripts/termux/start.sh
Arrêter le serveur	bash scripts/termux/stop.sh
Récupérer la dernière version du code	cd ~/footprono2026 && git pull
Recalculer les prédictions	bash scripts/termux/engine.sh predict
Publier une nouvelle version de l'application	bash scripts/termux/publish-apk.sh "Ce qui change"
Voir ce qui est collecté et ce qui manque	bash scripts/termux/ingest.sh coverage
Contrôler la qualité des données	bash scripts/termux/ingest.sh quality
Relever les cotes tout de suite	bash scripts/termux/ingest.sh odds
Tester les cotes directement chez API-Football	bash scripts/termux/check-odds.sh
Exporter les données pour Claude (sans données personnelles)	bash scripts/termux/export-data.sh
Modifier les réglages (e-mail, nom légal, clés)	nano ~/footprono2026/backend/.env

Toutes ces commandes se lancent depuis le dossier **~/footprono2026**. En cas de panne, voir l'Annexe B. Si une commande affiche une erreur, fais une capture complète de l'écran : c'est ce qui me permet de trouver la cause.

Annexe B. Dépannage : redémarrer et réparer le serveur sans moi

Toutes ces commandes se tapent dans **Termux**. Suis les cas dans l'ordre : le cas 1 règle presque tout.

Cas 1. Le plus courant : redémarrer le serveur

Après un redémarrage du téléphone, si Termux a été fermé, ou si l'application ne charge plus :

```
cd ~/footprono2026
bash scripts/termux/start.sh
```

Le script démarre tout dans l'ordre : base de données, Redis, API, worker (il fait les tâches) et beat (il les déclenche aux bonnes heures). Il empêche aussi Android de mettre le serveur en veille. Il est fini quand une ligne contenant "**status**":"**ok**" ou **ready** s'affiche. Vérification :

```
bash scripts/termux/status.sh
```

Les 5 lignes (postgresql, redis, api, worker, beat) doivent indiquer **actif**.

Cas 2. Redémarrage complet, si quelque chose semble bloqué

```
cd ~/footprono2026
bash scripts/termux/stop.sh
bash scripts/termux/start.sh
bash scripts/termux/status.sh
```

Si ça ne suffit pas, arrêter **tout**, base de données comprise, puis relancer :

```
cd ~/footprono2026
bash scripts/termux/stop.sh --all
bash scripts/termux/start.sh
bash scripts/termux/status.sh
```

Cas 3. Une seule partie est « arrêtée »

Relancer simplement start.sh : il ne redémarre que ce qui est arrêté et ne touche pas au reste.

```
cd ~/footprono2026 && bash scripts/termux/start.sh
```

Cas 4. Après une mise à jour du code (nouvelle version envoyée par Claude)

```
cd ~/footprono2026 && git pull
bash scripts/termux/stop.sh
bash scripts/termux/start.sh
bash scripts/termux/engine.sh predict
```

Cas 5. Vérifier que les données arrivent bien

```
cd ~/footprono2026
bash scripts/termux/ingest.sh coverage # ce qui est collecté, ce qui manque
bash scripts/termux/ingest.sh quality # contrôle de qualité
bash scripts/termux/ingest.sh odds # relève les cotes tout de suite
bash scripts/termux/engine.sh predict # recalcule les prédictions tout de suite
```

Cas 5 bis. Tester les cotes directement chez API-Football

Une seule requête, hors de l'application, sans afficher ta clé. Pour chaque prochain match : la date de mise à jour annoncée par API-Football et la cote 1xBet. Si la date est ancienne alors que le match approche, le blocage vient d'API-Football (ou de ton abonnement), pas du serveur FootProno.

```
cd ~/footprono2026
bash scripts/termux/check-odds.sh # Ligue 1
bash scripts/termux/check-odds.sh 39 # Premier League (140 Liga, 135 Serie A, 78 Bundesliga)
```

Cas 6. En cas d'erreur : lire les journaux

Pour voir les 50 dernières lignes de chaque partie :

```
cd ~/footprono2026
tail -n 50 .run/api.log
tail -n 50 .run/worker.log
tail -n 50 .run/beat.log
tail -n 50 $PREFIX/var/lib/footprono/postgresql/server.log
```

Fais une **capture d'écran complète** de ce qui s'affiche : c'est ce qui permettra de trouver la cause.

Cas 7. PostgreSQL refuse de démarrer après une coupure brutale

C'est le cas si start.sh affiche un message contenant **postmaster.pid** ou **lock file**. Faire **dans cet ordre**. D'abord, vérifier qu'aucun PostgreSQL ne tourne :

```
pgrep -a postgres
```

Seulement si cette commande n'affiche rien, supprimer le fichier verrou resté après la coupure, puis relancer :

```
rm $PREFIX/var/lib/footprono/postgresql/postmaster.pid
cd ~/footprono2026 && bash scripts/termux/start.sh
```

Si **pgrep** affiche quelque chose, ne supprime rien : lance **bash scripts/termux/stop.sh --all**, puis **start.sh**.

Cas 8. Avant toute manipulation risquée : sauvegarder

```
cd ~/footprono2026 && bash scripts/termux/export-data.sh
```

Le fichier arrive dans tes Téléchargements.

Pour éviter les coupures

- Garder le téléphone **branché sur le chargeur** et connecté au Wi-Fi.

- Mettre Termux en « **Sans restriction** » pour la batterie : Paramètres Android → Applications → Termux → Batterie.
- Ne pas fermer Termux en le glissant hors des applications récentes.
- Après chaque redémarrage du téléphone : ouvrir Termux et relancer **start.sh**, car le serveur ne redémarre pas tout seul.

Si le problème persiste malgré tout : ne force rien. Note l'heure, garde les captures des journaux (cas 6), et on regardera ensemble à la reprise. Tes données restent en sécurité dans la base, et ta sauvegarde est dans tes Téléchargements.

Annexe C. Fiche d'observation des coupons du jour

Une ligne par coupon. « Annoncé » : la probabilité affichée par l'application pour le coupon entier. Résultat : G (gagné), P (perdu), R (remboursé).

[illegible]

Comment je lirai cette fiche : pour le profil Sûr, un coupon de 3 sélections est annoncé autour de 60 %. Sur une semaine, gagner 2 coupons sur 7 ou 6 sur 7 peut arriver par hasard ; ce qui compte est que, sur la durée, la part de coupons gagnés se rapproche de la probabilité annoncée. Le règlement exact de chaque sélection compte autant que le résultat.